01

Kronos-VN30-Time-series-Forecasting

Nhóm **1nsider**

Vi Nguyễn Ngọc Châu

Nguyễn Hoàng Kiên

02 Bốn câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi	Điều cần kiểm tra	Experiment
Q1	Pre-trained model có MAE thấp hơn baseline?	Naive / Ridge / ARIMA / ETS
Q2	Model lớn hơn và quantize có giúp MAE giảm?	Model size và quantize ablation
Q3	Data budget và pre-training giúp đến đâu?	Learning curve, pre-trained / random
Q4	MAE có ổn định qua lần chạy và giai đoạn khác?	Seed / horizon / volatility / fold

MAE là error tuyệt đối trung bình. **MAE thấp hơn nghĩa là prediction sát label hơn.**

Nguồn: Báo cáo thực nghiệm · Bảng kết quả Q1–Q4

03 Baseline · Naive và Ridge

Baseline là phương pháp dùng làm chuẩn để kiểm tra model phức tạp có thực sự tốt hơn không.

Model	Cách predict	Ví dụ minh họa
Naive	Không train. Dùng Close cuối input cho mọi target session.	Close gần nhất = 102 Prediction = **102**
Ridge	Fit quan hệ tuyến tính giữa input quá khứ và target. Regularization hạn chế weight quá lớn.	Minh họa 2 features: 0,3 × 100 + 0,7 × 102 = **101,4**

```
Weight của Ridge được fit từ train. Ví dụ 0,3 / 0,7 chỉ để giải thích, không phải weight đã fit.
```

Nguồn: Adapter Ridge / Naive · baseline_selection.csv

04

Baseline · ARIMA và ETS

Model	Thông tin dùng để predict	Cấu hình trong experiment
ARIMA	Lag của chuỗi, differencing (chênh lệch giữa phiên) và error quá khứ.	ARIMA(0,1,0) Close tương lai giữ bằng Close cuối.
ETS	Exponential smoothing: cập nhật level từ quan sát mới; có thể thêm trend.	Chỉ level, không trend / seasonal. Close fit được trùng Naive trong kết quả này.

ARIMA/ETS fit lại từng kênh trên 128 session tại mỗi forecast origin. Cấu hình chọn bằng validation, không chọn bằng test.

```
ARIMA/ETS và Naive trùng Close prediction trong experiment này. Open prediction có thể khác.
```

Nguồn: statistical_baselines.py · baseline_selection.csv

05

Kiến trúc Kronos

Input	Tokenization	Predictor	Decode	Output
128 session OHLC	Encode + quantize	Causal Transformer	Token thành OHLC	20 target session

Thành phần	Vai trò	Khi SFT
Tokenizer	Encoder tạo features, quantize thành token, decoder khôi phục OHLC.	Giữ nguyên weight
Predictor	Dùng token quá khứ để predict token tiếp theo, lặp cho các session đích.	Cập nhật weight

OHLC: Open, High, Low, Close. Snapshot thiếu volume/amount, adapter điền 0.

Nguồn: KronosTokenizer / Kronos · Source revision đã khóa

06 Kronos và các model còn lại

Model / tham số	Cách xử lý input	Output
Naive / Ridge / ARIMA / ETS	Quy tắc hoặc fit trực tiếp trên dữ liệu VN30.	Numeric prediction
Kronos-mini · 4,1M	Pre-trained Transformer, Tokenizer-2k.	Predict token, decode OHLC
Kronos-small · 24,7M	Pre-trained Transformer, Tokenizer-base.	Predict token, decode OHLC
Kronos-base · 102,3M	Pre-trained Transformer, Tokenizer-base.	Predict token, decode OHLC
Chronos-2-small · 27,9M	Pre-trained cho chuỗi thời gian tổng quát.	Numeric quantile predictions

Cả ba Kronos và Chronos có zero-shot (dùng weight pre-trained) và SFT (train thêm trên VN30). Mini khác tokenizer nên không tách riêng được tác động số tham số.

Nguồn: Model/tokenizer provenance · resources.csv

07

Session và forecast origin

2.271 session · VN30 · 24/08/2017–01/10/2026

Split	Thời gian	Session	Forecast origins
Train	24/08/2017–29/12/2023	1.589	1.442
Validation	02/01/2024–20/05/2025	340	321
Test	21/05/2025–01/10/2026	342	323

128 input session
Forecast origin = thời điểm chốt input

20 target session
Chỉ giữ origin đủ 20 target trong split

Session là một phiên giao dịch. Test có **342 − 20 + 1 = 323** lần inference đủ target.

Nguồn: Split đã khóa · Context 128 / prediction horizon 20

08 Pre-process data

Bước	Thao tác thực tế	Cách giữ dữ liệu
Khôi phục	Kiểm hash, SQLite integrity và raw replay.	Giữ snapshot gốc.
Timestamp / session	Kiểm timestamp, duplicate, missing session và ngày ngoài request.	Đối chiếu lịch nguồn, không tự điền phiên.
OHLC	Kiểm giá hữu hạn, quan hệ O/H/L/C và Open bằng Close trước.	Lưu các trường hợp cần phân tích.
Cross-source check	So từng trường với VPS/DNSE, lưu chênh lệch theo ngày.	Không ghép hoặc sửa giá theo từng ô.

Nguồn: Raw replay / audit / source comparison

09

Một lần predict tạo ra kết quả thế nào?

Cùng **128 phiên input**, predict **20 phiên tiếp theo**. Hai bảng chỉ minh họa Close của phiên đầu.

Kronos · sample các kịch bản

Thư viện gốc có sẵn **sampling và mean**.

Bài này: 3 path	Close
Path A	100
Path B	102
Path C	101
Mean = (100 + 102 + 101) / 3	**101**

Mỗi path có 20 phiên. Mean theo từng phiên và trường OHLC.

Chronos · các mức quantile

Đầu ra gốc: các **quantile của giá**.

Mức	Giá	Theo model ước tính
q10	98	10% khả năng giá ≤ 98
q50	101	50% khả năng giá ≤ 101
q90	104	90% khả năng giá ≤ 104

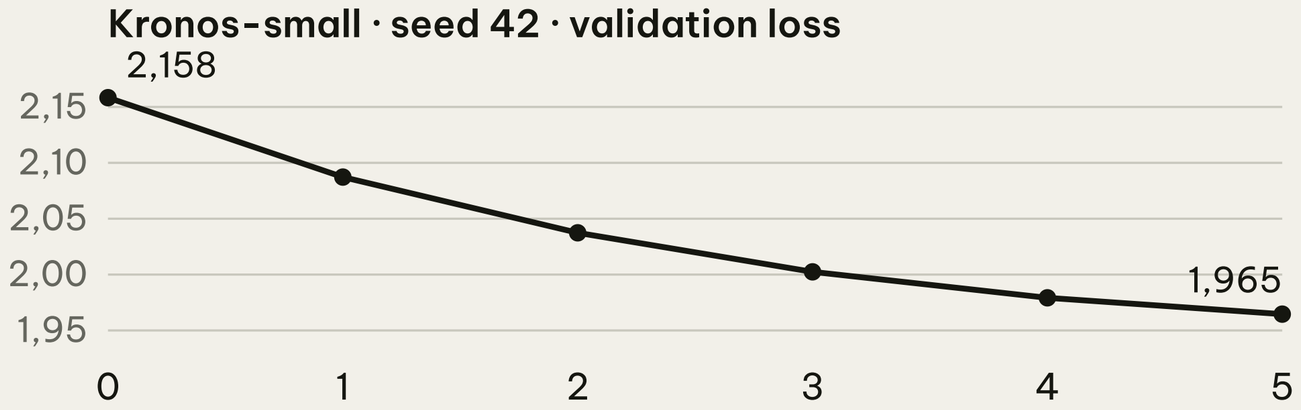
Bài này tự lấy **mean đủ 13 quantile** để có một giá predict. Bảng chỉ minh họa 3 mức.

```
Mỗi input chỉ gọi predict một lần. 3 path là 3 kịch bản ngẫu nhiên. 13 quantile là 13 mức đầu ra của model.
```

Nguồn: KronosPredictor gốc / Adapter Chronos · Ví dụ minh họa

10

Train và checkpoint selection



Model	SFT	Sel.[1]
Kronos mini / small / base	5	5
Chronos-2-small	1	0

[1] Selected được xét cả epoch 0, tức weight pre-trained trước khi train thêm.

Epoch = một lượt train qua training windows. Budget: 5 epoch, AdamW, LR 1e-6, batch 16.

Best epoch 5 là tốt nhất **đã thử**. Chưa khẳng định train đã hội tụ.

Nguồn: history.csv · Kronos-small seed 42 · checkpoint_selection.csv

11

Q1 · Close MAE

Đơn vị: điểm chỉ số. **Thấp hơn là tốt hơn.** Mean ± SD từ seed 42 / 43 / 44.

Model	Sau 1 phiên	Sau 5 phiên	Sau 20 phiên
Naive	17,722	45,165	93,826
Ridge	21,597	49,598	105,211
Kronos-mini SFT	20,127 ± 0,920	50,188 ± 0,219	108,490 ± 1,706
Kronos-small SFT	20,326 ± 0,594	55,690 ± 0,285	138,716 ± 0,279
Kronos-base SFT	21,234 ± 0,417	54,709 ± 0,562	98,849 ± 1,525
Chronos-2-small SFT	20,104 ± 0,421	48,198 ± 0,428	99,976 ± 1,244

Trong bảng chính, neural model chưa có MAE thấp hơn Naive khi lấy mean ba seed.

Nguồn: main_summary.csv · Test 323 forecast origins

12

Q1 · Vì sao Naive Open error = 0?

Naive: Open prediction[t+1] = Close[t]. Ngày 20/05/2025: Close = **1.407,52**.

Origin	Target	Naive predict	Actual Open	Abs. error
20/05/2025	21/05/2025	1.407,52	1.407,52	**0,00**

59 origins trong đoạn Open đặc biệt

Naive Open MAE = 0,000

264 origins còn lại

Naive Open MAE = 7,291

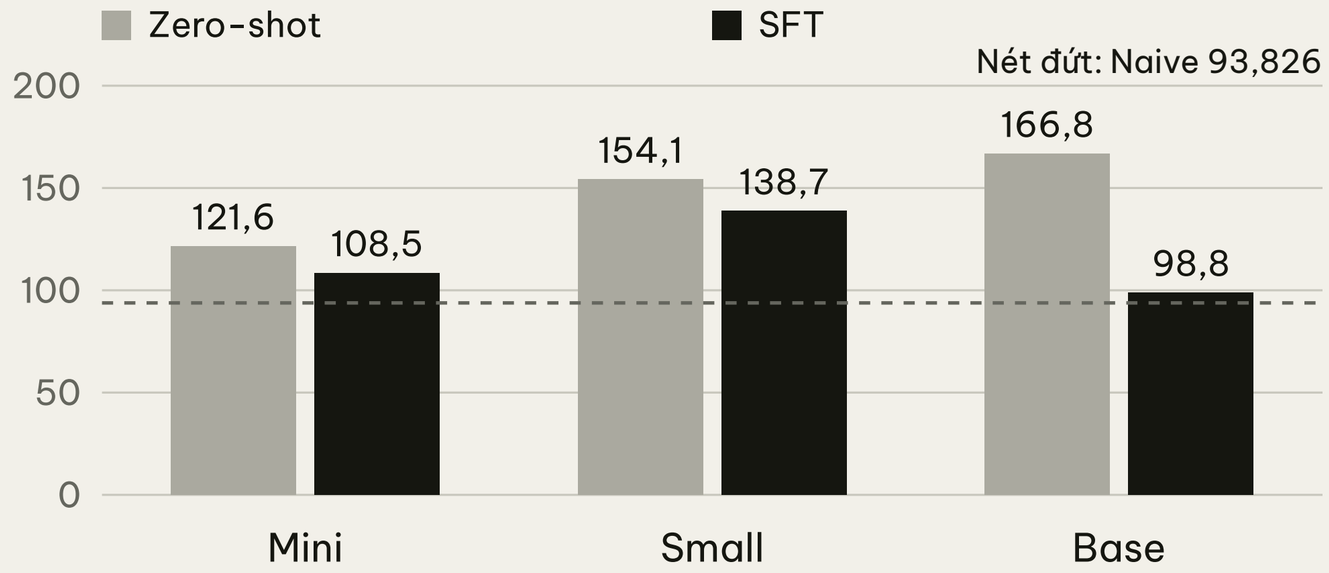
Open h=1 MAE	Naive	Mini SFT	Small SFT	Base SFT	Chronos SFT
Mean	5,959	9,806	10,208	10,466	20,671

Trong snapshot: Open[t+1] = Close[t] nên error = 0. **Naive không có rule riêng cho 59 origins.**

Nguồn: Snapshot VN30 + prediction CSV của Naive · Ví dụ dữ liệu thật

13

Q2 · Model size và SFT



Model	Train (giây)	GiB[1]
Mini	20,5	0,198
Small	36,9	0,780
Base	87,4	2,543

[1] Peak tensor memory khi train, không phải tổng VRAM hoặc inference cost.

Close h=20. Mini SFT tốt hơn small SFT tại cả ba horizon. Base SFT tốt hơn mini tại h=20, chưa tốt hơn tại h=1/5.

Base: SFT giảm Close h=20 MAE **67,932 điểm**, vẫn cao hơn Naive.

Nguồn: main_summary.csv / resources.csv · GPU RTX 4070 SUPER

14

BSQ trong tokenizer của Kronos

BSQ = Binary Spherical Quantization, bước quantize trong tokenizer của Kronos.

OHLC / Encode
Continuous features

› L2 normalize
Độ dài vector = 1

› BSQ quantize
Dấu âm / dương thành bits 0 / 1

› Token IDs
Hai subtoken: coarse / fine

Khái niệm	Ý nghĩa
Tokenization	Toàn bộ quá trình chuyển input thành token mà predictor xử lý.
Quantize	Một bước trong tokenization: chuyển continuous features thành discrete codes (mã hữu hạn).

```
Ví dụ minh họa theo dấu: [0,2; −0,7] → bits [1; 0]
```

Nguồn: KronosTokenizer / BSQuantizer · Ví dụ chỉ minh họa cơ chế

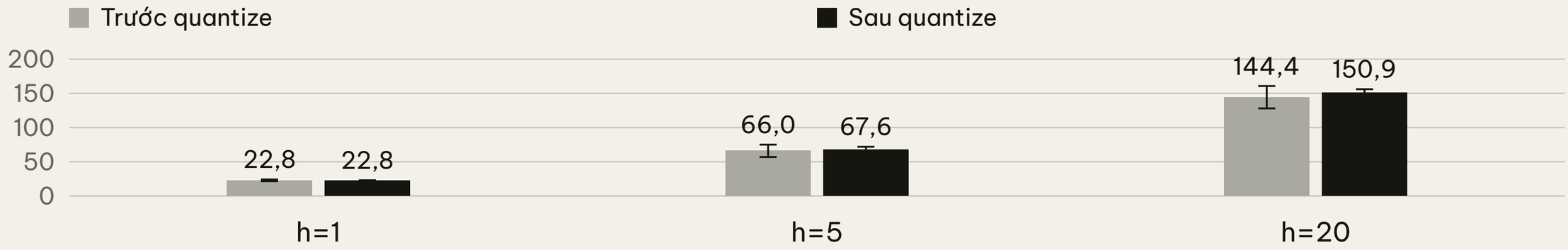
15

Q2 · Quantize ablation

Vai trò trong Kronos: tạo token để predict bằng **classification**, rồi decode ra OHLC, thay vì regression giá trực tiếp.

Binning minh họa: A < 100, B = [100; 105), C ≥ 105. Giá 102,4 thành class B. **BSQ áp dụng trên features.**

Ablation: cả hai nhánh vẫn regression (numeric head/MSE).
A Trước BSQ · B Sau BSQ · Cùng data, encoder, init và budget.

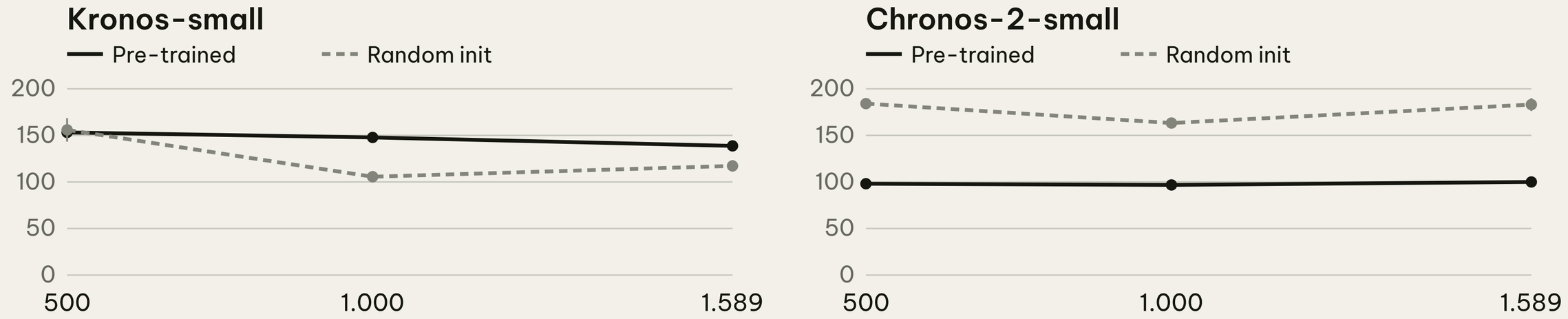


Quantize chưa giúp Close MAE giảm đồng nhất trong ablation này.

Nguồn: ablation_summary.csv · MAE Close, mean ± SD ba seed

16

Q3 · Data budget và pre-trained



Pre-trained: train tiếp từ weight có sẵn. Random init: predictor bắt đầu từ weight ngẫu nhiên. Trục ngang: session train, trục dọc: Close h=20 MAE.

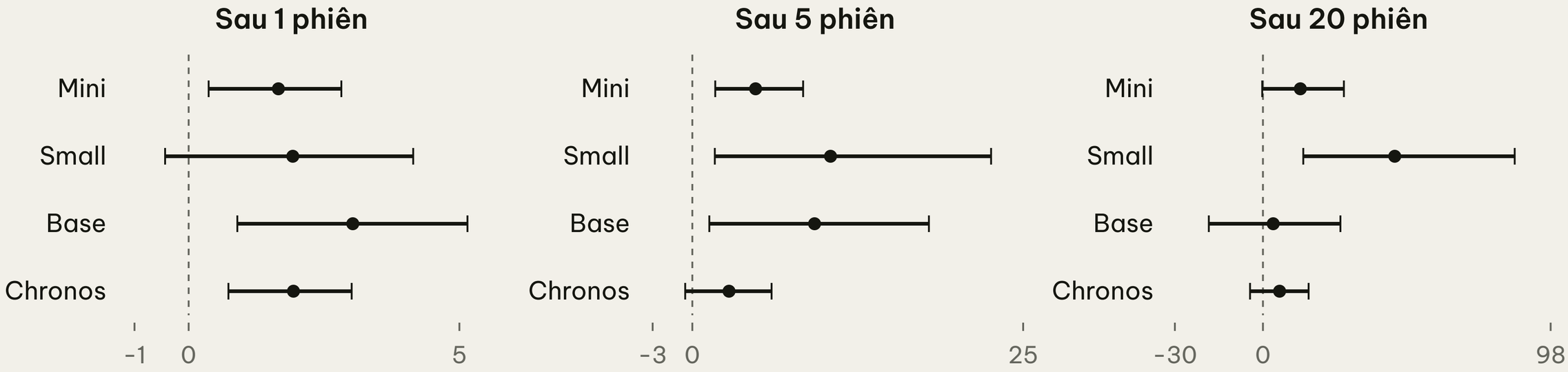
Trong budget đã thử, pre-training giúp Chronos rõ hơn. Với Kronos-small, lợi ích tùy trường hợp.

Nguồn: learning_curve.csv · Mean ± SD ba seed · Validation/test giữ cố định

17

Q4 · MAE có ổn định không?

Seed: đổi trạng thái ngẫu nhiên của lần chạy. **Horizon h**: số session cần predict phía trước. Điểm dưới đây là chênh lệch MAE với Naive, seed 42.



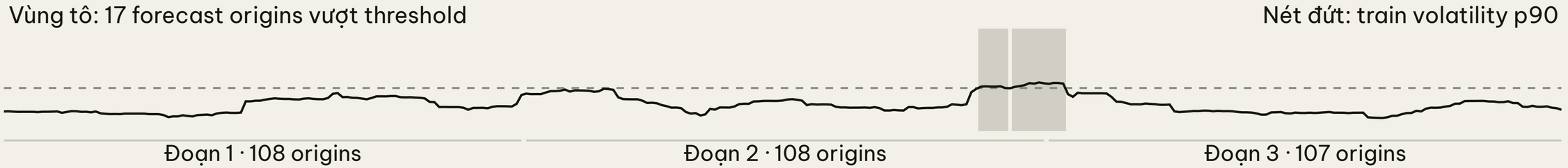
Thanh ngang: CI 95%. Cắt qua 0: chênh lệch MAE với Naive chưa rõ.

Nguồn: paired_intervals.csv · Close · Block 20 origins, bootstrap 2.000 lần

18

Q4 · Volatility và threshold p90

Volatility = độ dao động của 20 log-return trước origin. **p90** là threshold mà khoảng 90% volatility train nằm dưới. Giữ threshold này cố định khi phân nhóm test.



Nhóm test	Forecast origins	Ngày origin
Volatility cao · cụm 1	6	11–18/03/2026
Volatility cao · cụm 2	11	20/03–03/04/2026
Còn lại	306	Không vượt threshold

Train p90 ≈ 2,115% log-return SD. Có 17/323 test origins vượt threshold, không bắt buộc là 10% test. Window chồng lấn nên không đếm mỗi origin như một biến cố.

Nguồn: origin_regimes.csv · Chỉ dùng return đã quan sát, không dùng giá tương lai

19

Q4 · Fold là gì?

Fold = một lần chia train / validation / test theo thời gian. Fold sau mở rộng train.

Fold 1	Train ≤ 11/03/2022	Validation 14/03/2022–08/02/2023	Test 09/02–29/12/2023
Fold 2	Train ≤ 08/02/2023	Validation 09/02–29/12/2023	Test 02/01–28/11/2024

Close h=20 MAE	Fold 1	Fold 2
Naive	40,009	36,072
Kronos-mini SFT	49,682	41,484
Kronos-small SFT	59,611	40,315
Kronos-base SFT	56,358	42,151
Chronos-2-small SFT	40,958	42,643

208 origins/fold, seed 42. Không có lợi thế nhất quán trước Naive qua hai fold và các horizon.

Nguồn: fold_scores.csv · Mỗi fold chọn checkpoint trên validation riêng

20

Kết luận Q1–Q4

Câu hỏi	Kết quả trong experiment
Q1	Neural model chưa có lợi thế ổn định trước Naive.
Q2	Model lớn hơn và quantize chưa giúp đồng đều. SFT cải thiện base rõ tại h=20.
Q3	Lợi ích pre-trained phụ thuộc model. Thêm data chưa làm mọi horizon tốt hơn.
Q4	MAE thay đổi theo horizon và giai đoạn. Số đợt volatility cao còn ít.

Nguồn: Bảng kết quả Q1–Q4 · Snapshot VN30, protocol đã khóa